

随机变量列的收敛（上）

5.1 随机变量列的四种概率收敛

1. **定义5.1** 几乎处处收敛：设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 和 X 为定义在同一概率空间上 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 的一系列实值随机变量。如果有如下概率：

$$\mathbb{P}\left(\left\{\omega \in \Omega; \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right\}\right) = 1,$$

则称随机变量列 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 几乎处处收敛于随机变量 X 。我们将这种收敛记为

$$X_n \xrightarrow{a.e.} X, \quad n \rightarrow \infty.$$

2. **定理5.1**

$$X_n \xrightarrow{a.e.} X, n \rightarrow \infty \iff \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon, i. o.) = 0, \forall \varepsilon > 0.$$

3. **定义5.2** 依概率收敛：如果 $\forall \varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega; |X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon\}) = 0,$$

我们称随机变量列 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 依概率收敛到随机变量 X 。将这种收敛记为

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, \quad n \rightarrow \infty.$$

如果 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 和 X 取值于度量空间 (S, d) ，那么该定义也可以写为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(d(X_n, X) > \varepsilon) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

特别地，当 $(S, \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间(如Banach空间)时，可定义为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\|X_n - X\| > \varepsilon) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

4. **引理5.1** 应用Borel-Cantelli引理和定理5.1可以得到同时判别几乎处处收敛和依概率收敛的一个充分条件：

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) < +\infty.$$

5. **定理5.2** 如果 $X_n \xrightarrow{a.e.} X, n \rightarrow \infty$, 那么 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \rightarrow \infty$.

6. **定理5.3** 依概率收敛和几乎处处收敛的关系: 当且仅当对任意 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 的子列都包含一个几乎处处收敛到 X 的子列时, 有 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \rightarrow \infty$.

7. 设定义在同一概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量列 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 和 $\{Y_n\}_{n \geq 1}$ 分别满足

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(|X_n| \geq a) = 0, \quad Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, n \rightarrow \infty.$$

那么有: $X_n Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, n \rightarrow \infty$.

8. 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}, \{Y_n\}_{n \geq 1}$ 和 X, Y 是定义在 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一列实值随机变量。如果 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, n \rightarrow \infty$, 则

$$(X_n, Y_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} (X, Y), \quad n \rightarrow \infty.$$

9. **定义5.3** L^p 收敛: 设 $p \geq 1$. 如果随机变量列 $\{X_n\}_{n \geq 1} \subset L^p(\mathcal{F})$ 和随机变量 $X \in L^p(\mathcal{F})$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|^p] = 0,$$

那么称 X_n 在 L^p 意义下收敛到 X , 这种收敛记为

$$X_n \xrightarrow{L^p} X, \quad n \rightarrow \infty.$$

若 $p = 2$, 则称 $X_n \xrightarrow{L^2} X, n \rightarrow \infty$ 为均方收敛。

如果随机变量列 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 和 X 取值于度量空间 (S, d) 且 $p \geq 1$, 那么该定义也可以写为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[d(X_n, X)^p] = 0.$$

10. **定理5.4** L^p 收敛暗含着依概率收敛: 设 $p \geq 1$, 则有

i. 如果 $X_n \xrightarrow{L^p} X, n \rightarrow \infty$, 则 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \rightarrow \infty$;

ii. 如果 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \rightarrow \infty$ 以及存在一个非负随机变量 $Y \in L^p(\mathcal{F})$ 满足

$$|X_n| \leq Y, a.e., \quad \forall n \geq 1$$

则有 $X_n \xrightarrow{L^p} X, n \rightarrow \infty$.

11. 设 $p \geq 1$. 如果 $X_n \xrightarrow{L^p} X, n \rightarrow \infty$ 则有

$$\mathbb{E}[|X_n|^p] \rightarrow \mathbb{E}[|X|^p] \quad \text{或} \quad \mathbb{E}[X_n^p] \rightarrow \mathbb{E}[X^p], n \rightarrow \infty.$$

12. **定理5.5** 几乎处处收敛、依概率收敛和 L^p 收敛的极限都是几乎处处唯一的。

13. 对于 $p \geq 1$, 设 $X_n \xrightarrow{L^p} X, X_n \xrightarrow{a.e.} Y, n \rightarrow \infty$, 则有 $\mathbb{P}(X = Y) = 1$ (即 $X \stackrel{a.e.}{=} Y$)。

14. **定义5.4** 依分布收敛: 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 和 X 为一列实值随机变量以及 $\{F_n(x)\}_{n \geq 1}$ 和 $F(x)$ 为相应得分布函数。定义集合 $C_F := \{x \in \mathbb{R}; x \text{ 为 } F \text{ 得连续点}\}$ 。如果

$$\forall x \in C_F, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$$

则称随机变量 X_n 依分布收敛于随机变量 X 。将这种收敛记为

$$X_n \xrightarrow{d} X \quad \text{或} \quad F_n \Rightarrow F, n \rightarrow \infty.$$

15. **定理5.6** 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 和 X 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一列随机变量。如果 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \rightarrow \infty$, 则

$X_n \xrightarrow{d} X, n \rightarrow \infty$ 。如果 $X \equiv c$ (其中 $c \in \mathbb{R}$ 为常数), 则

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \rightarrow \infty \iff X_n \xrightarrow{d} X, n \rightarrow \infty.$$

5.2 一致可积

1. **定义5.5** 一致可积性: 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一列随机变量。如果其满足

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{n \geq 1} \mathbb{E}[|X_n| \mathbb{I}_{|X_n| > M}] = 0,$$

那么称随机变量列 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 是一致可积的(uniformly integrable), 简写为 $U. I.$ 。

同样地, 如果 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一族随机变量且满足

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{\alpha \in I} \mathbb{E}[|X_\alpha| \mathbb{I}_{|X_\alpha| > M}] = 0,$$

那么称随机变量族 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为 $U. I.$ 。

2. 一致可积的性质:

i. 如果存在一个非负可积随机变量 Y 使 $|X_n| \leq Y, a. e.$, 那么 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 是 $U. I.$ 。

ii. 如果 $\{X_n\}_{n=1, \dots, N}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的有限个可积随机变量,

$|X_n| \leq Y := \sum_{i=1}^N |X_i|$ 以及 $Y := \sum_{i=1}^N |X_i|$ 是可积的, 故 $\{X_n\}_{n=1, \dots, N}$ 是 $U. I.$ 。

3. **引理5.2** 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一列 $U. I.$ 随机变量, 则 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 是一致 L^1 -有界的, 即

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{E}[|X_n|] < +\infty.$$

4. **引理5.3** 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量列 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 当且仅当下列条件成立时为U.I.:

- i. $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为一致 L^1 -有界的;
- ii. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ 使得:

$$\forall A \in \mathcal{F}, \quad \mathbb{P}(A) < \delta \implies \sup_{n \geq 1} \mathbb{E}[|X_n| \mathbb{I}_A] < \varepsilon.$$

5. **定义5.6** 一致可积测试函数: 设 $\phi: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ 是一个Borel-函数, 如果其满足如下条件:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\phi(x)}{x} = +\infty,$$

那么我们称 ϕ 是一个一致可积测试函数(UITF)。

6. 判别一致可积的充分必要条件: 设 $p > 1$, 如果随机变量族 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是一致 L^p -有界的(即 $\sup_{\alpha \in I} \mathbb{E}[|X_\alpha|^p] < +\infty$), 则 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是U.I.。

7. **定理5.7** 一致可积的等价判别: **de la Vallée – Poussin**判别法

设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一族随机变量。那么 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是U.I.的条件是当且仅当存在一个一致可积测试函数 ϕ 使得

$$\sup_{\alpha \in I} \mathbb{E}[\phi(|X_\alpha|)] < +\infty.$$

反之亦然。

8. **引理5.4** 设 $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ 为一个单调减函数且满足 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 。那么, 存在一个连续函数 $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ 满足如下条件

$$\int_0^\infty g(x)dx = +\infty, \quad \int_0^\infty f(x)g(x)dx < +\infty.$$

进一步, 上述函数 g 的合适选取可以保证 $x \rightarrow x \int_0^x g(y)dy$ 未定义在 $\mathbb{R}_+$ 上的上凹函数。

9. **定理5.8** Vitali收敛定理: 对于 $p \geq 1$, 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 和 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一系列实值随机变量且满足 $X_n \in L^p(\mathcal{F})$ 。如果 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, n \rightarrow \infty$, 那么下列条件等价:

- i. 随机变量列 $\{|X_n|^p\}_{n \geq 1}$ 是U.I.;
- ii. $X_n \xrightarrow{L^p} X, n \rightarrow \infty$;
- iii. $\mathbb{E}[|X_n|^p] \rightarrow \mathbb{E}[|X|^p], n \rightarrow \infty$, 其中 $X \in L^p(\mathcal{F})$ 。

5.3 Skorokhod表示定理

1. **定理5.9** Skorokhod表示定理: 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 和 X 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一系列实值随机变量且满足

$$X_n \xrightarrow{d} X, \quad n \rightarrow \infty.$$

那么, 存在一个概率空间 $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\mathbb{P}})$ 和其下的一列随机变量 $\{\tilde{X}_n\}_{n \geq 1}$ 和 $\tilde{X}$ 满足

i. $\tilde{X}_n \stackrel{d}{=} X_n, \forall n \geq 1;$

ii. $\tilde{X}_n \stackrel{d}{=} X;$

iii. $\tilde{\mathbb{P}}(\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{X}_n = \tilde{X}) = 1$, 即在概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下, $\tilde{X}_n \xrightarrow{a.e.} \tilde{X}, n \rightarrow \infty$ 。

2. **定理5.10** 一般空间(Polish空间, 即完备可分的度量空间)上的随机变量列的Skorokhod表示定理:

设 (S, d) 是一个Polish空间, $\{\mu_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{P}(S), \mu \in \mathcal{P}(S)$ 。如果 $\mu_n \Rightarrow \mu, n \rightarrow \infty$, 那么, 存在一个概率空间 $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\mathbb{P}})$ 和其上的S-值随机变量 $\{X_n\}_{n \geq 1}, X$ 使得

• X_n 的分布为 μ_n ;

• X 的分布为 μ ;

• 在概率测度 $\tilde{\mathbb{P}}$ 下, $X_n \xrightarrow{a.e.} X, n \rightarrow \infty$ 。

5.4 连续映射定理

1. **定理5.11** 连续映射定理: 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 和 X 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一列实值随机变量, 对任意可测函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义函数的不连续点的集合: $D_g := \{x \in \mathbb{R}; x \text{ 为可测函数 } g \text{ 的不连续点}\}$ 。

如果 $\mathbb{P}(X \in D_g) = 0$, 则有以下结论成立:

i. $X_n \xrightarrow{\mathbb{R}} X, n \rightarrow \infty \implies g(X_n) \xrightarrow{\mathbb{R}} g(X), n \rightarrow \infty;$

ii. $X_n \xrightarrow{a.e.} X, n \rightarrow \infty \implies g(X_n) \xrightarrow{a.e.} g(X), n \rightarrow \infty;$

iii. $X_n \xrightarrow{d} X, n \rightarrow \infty \implies g(X_n) \xrightarrow{d} g(X), n \rightarrow \infty.$